

《计算机组成原理》第 1 次测验试卷

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

1、判断题（2 分*5=10 分）

- 1) 指令执行过程中，需要取指令的原因是指令的存放部件与执行部件不同。（ ）
- 2) 计算机的主机由 CPU、主存组成，CPU 访存的地址为主存地址，主存地址位数等于所配置主存容量的位数。（ ）
- 3) 关系运算用减法运算及逻辑运算实现时，无符号数 $X > Y$ 的结果等于 $\overline{CF+ZF}$ 。（ ）
- 4) 16 位 CPU 中，无符号整数乘法用一位乘法器实现时，需要进行循环 16 次的判断-加法-移位操作，其中移位操作为逻辑右移。（ ）
- 5) 运算器中，ALU 支持逻辑运算、不支持浮点运算，且无法保存结果标志。（ ）

2、（5 分）程序的执行过程由准备阶段、执行阶段组成，准备阶段有两个基本任务，一是将程序装入主存，第二个任务是什么？执行阶段由三个步骤组成，简述第一个步骤、第二个步骤实现时的主要操作。

3、（4 分）若浮点数的阶及尾数分别用 4 位及 6 位补码表示，阶码放在机器数的高位部分，写出 -11/256 对应的机器数。

4、（4 分）若 $[X]_{\text{补}} = 10101101$ 、 $[Y]_{\text{补}} = 00101001$ ，求 $[X-Y]_{\text{补}}$ 、 $[X]_{\text{补}}/4$ 。（二进制表示）

5、（7 分）某加法器的引脚为数据入端 $A_7 \sim A_0$ 及 $B_7 \sim B_0$ 、数据出端 $F_7 \sim F_0$ 、最高位进位端 C_7 、控制端 op （ $op=1/0$ 实现加法/减法）。回答下列问题：

- 1) 画出加法器的内部组成框图；
- 2) 写出在加法器外部形成标志 OF 、 CF 的逻辑表达式。

参考答案（共 30 分）

1、1) √ 2) × 3) √ 4) × 5) √

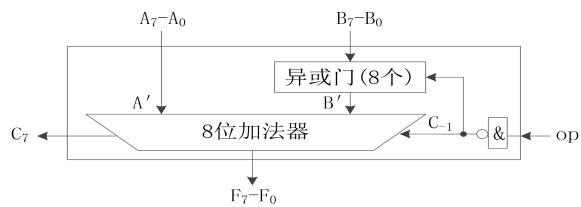
2、PC←程序入口地址；

取指的操作为 $IR \leftarrow \text{Mem}[PC]$ 、 $PC \leftarrow (PC) + "1"$ ，
译码的操作为 $ID \leftarrow (IR)$ ，即对(IR)中内容进行译码。

3、1100 101010

4、1000 0100，1110 1011

5、1)



$$2) \text{ OF} = \text{op}(\overline{A_7} \overline{B_7} F_7 + A_7 B_7 \overline{F_7}) + \overline{\text{op}}(\overline{A_7} \overline{B_7} F_7 + A_7 B_7 \overline{F_7}) ,$$

$$\text{CF} = C_7 \oplus \overline{\text{op}}$$